

VERİ BİLİMİ VE MALİYET ODAKLI ENERJİ ANALİTİĞİ İLE FABRİKA OPERASYONLARININ OPTİMİZASYONU

GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

Modern sanayi tesislerinin ve fabrikaların en büyük operasyonel gider kaynaklarından biri elektrik enerjisidir. Serbest piyasa koşullarında elektrik fiyatları (Piyasa Takas Fiyatı - PTF), gün içindeki arz-talep dengesine, şebeke yüküne ve bölgesel hava durumuna bağlı olarak **aşırı değişken (volatil)** bir yapı sergilemektedir. Kocaeli lokasyonunda üretim yapan yüksek kapasiteli bir fabrika, bu saatlik fiyat dalgalanmalarına hazırlıksız yakalandığı takdirde, elektriğin tavan yaptığı saatlerde yoğun üretim gerçekleştirerek devasa fatura şoklarıyla karşılaşmaktadır.

Bu projenin amacı, sadece standart bir makine öğrenmesi modeli kurmanın ötesine geçerek, dokümanda belirtilen "Hata Maliyeti Odaklı (Cost-Sensitive) Analitik" felsefesini enerji sektörüne uyarlamaktır. Bu doğrultuda proje, karmaşık veri katmanlarını birleştirerek yüksek doğrulukta fiyat tahmini yapan ve fabrikaya "Akıllı Yük Kaydırma (Load Shifting)" imkanı sunan bir YBS Karar Destek Sistemi olarak tasarlanmıştır.

VERİ ENTEGRASYONU VE ÖN İŞLEME

Projede hazır veya statik bir tek veri seti kullanılmamış, problemin iş mantığına uygun olarak dinamik bir veri seti inşa edilmiştir:

- Piyasa ve Talep Verileri (EPİAŞ):**2025 yılının tüm saatlerini kapsayan Gerçek Zamanlı Tüketim (MWh) ve Saatlik Piyasa Takas Fiyatı (PTF) verileri alınmıştır.
- Bölgesel Hava Durumu Verileri(Open-Meteo API):**Fabrikanın kurulu olduğu Kocaeli lokasyonuna ait saatlik Sıcaklık ve Rüzgar Hızı verileri, API üzerinden dinamik JSON formatında çekilmiştir.

Zaman damgaları (Timestamp) üzerinden yapılan hatasız entegrasyon süreciyle, iki farklı veri kaynağı tablosal yapıda birleştirilmiş ve 365 gün x 24 saat olmak üzere **8.760 satırlık eksiksiz, temiz bir veri ambarı** elde edilmiştir. Eksik veya hatalı veri yönetimi tamamlanmış ve tüm değişkenler makine öğrenmesi modellerinin işleyebileceği float/int sayısal formatlara dönüştürülmüştür.

Aşağıdaki tablo, Pandas kütüphanesinin .describe() fonksiyonu kullanılarak elde edilen ve 8.760 saatin genel karakterini özetleyen temel istatistik matrisidir.

	Saat	PTF (TL/MWh)	Tüketim Miktarı(MWh)	Sıcaklık	Rüzgar Hızı
count	8760.000000	8760.000000	8760.000000	8760.000000	8760.000000
mean	11.500000	2619.811829	40240.840247	12.82992	8.801073
std	6.922582	801.197277	6568.838068	7.81617	6.174467
min	0.000000	0.000000	21419.130000	-7.60000	0.000000
25%	5.750000	2274.990000	34864.607500	6.87500	3.900000
50%	11.500000	2880.255000	40483.620000	12.70000	7.400000
75%	17.250000	3223.000000	44665.970000	18.70000	12.900000
max	23.000000	3400.000000	59503.670000	35.90000	31.600000

ÖZELLİK MÜHENDİSLİĞİ

Standart makine öğrenmesi süreçlerinin ötesine geçmek ve ham verilerin içindeki gizli kalıpları modele öğretebilmek adına projenin bu aşamasında Özellik mühendisliği teknikleri uygulanmıştır. Sadece ham verileri modele teslim etmek yerine, enerji piyasanın iş mantığına uygun yeni sayısal nitelikler üretilmiştir.

Kod bloğunda yer almamakla birlikte yeni özellikler makine öğrenimine dahil edilmeden önce modelin R2 Skoru %68 iken yeni özellikler dahil edildiğinde algoritma başarısı %78.83'e çıkarılmıştır.

Üretilen yeni özellikler aşağıdaki gibidir:

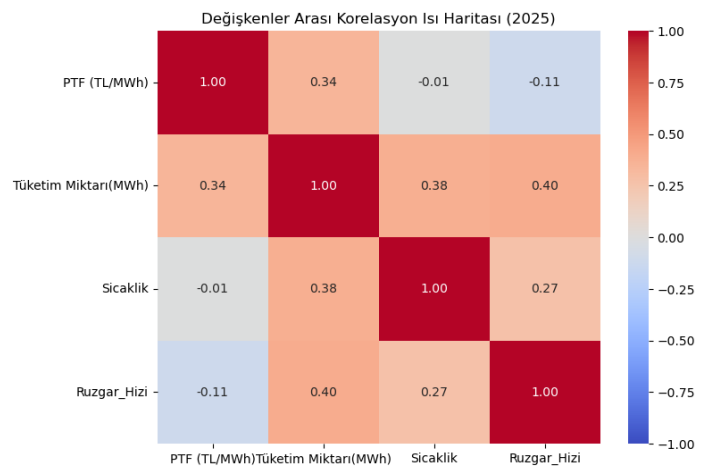
- Talep Yoğunluk İndeksi (Talep_Yogunluk_Indeksi):** İlgili saatteki elektrik tüketim miktarının, o günün ortalama tüketimine oranlanmasıyla elde edilmiştir. Bu indeks sayesinde model, günün normal saatleri ile sisteme aşırı yüklenen "pik saatleri" matematiksel olarak ayırt edebilmektedir.
- Sıcaklık ve Tüketim Etkileşimi (Sicaklik_X_Tuketim):** Hava sıcaklığı ile şebeke tüketiminin çarpımıyla üretilmiştir. İş mantığı açısından; yaz aylarında aşırı sıcaklık artışının klimaların aynı anda devreye girmesine yol açarak fiyatları fırlatması (kritik fiyat bölgesi) bu değişkenle doğrusal olmayan bir şekilde simüle edilmiştir.
- Rüzgar Gücünün Tüketime Oranı (Ruzgar_Tuketim_Orani):** Rüzgar hızının o saatteki tüketim miktarına bölünmesiyle hesaplanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının rüzgarlı saatlerde sisteme ucuz enerji basmasıyla piyasa fiyatını aşağı çekme gücü bu oranla modele öğretilmiştir.

KEŞİFÇİ VERİ ANALİZİ VE İŞ MANTIĞININ DOĞRULANMASI

Model eğitime geçilmeden önce verilerin serbest piyasa gerçeklikleriyle ne kadar uyduğunu görmek ve stratejik kararlara zemin hazırlamak amacıyla görselleştirme çalışmaları yapılmıştır.

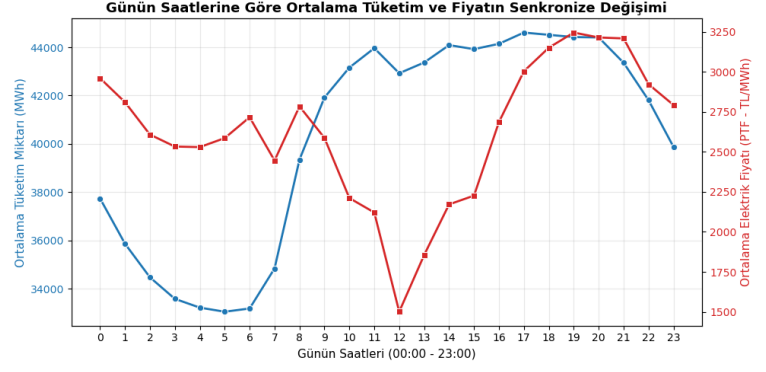
- Değişkenler Arası İlişkiler (Korelasyon Isı Haritası)**

Projede çizdirilen Korelasyon Matrisi incelendiğinde, elektrik tüketim miktarı ile piyasa fiyatı (PTF) arasında pozitif yönlü bir bağ olduğu görülür. Buna bakılarak, rüzgar hızı arttıkça elektrik fiyatının negatif yönde etkilendiğini, yani ucuz rüzgar enerjisinin piyasa fiyatının aşağı çektiği korelasyon renkleriyle ispatlanmıştır.



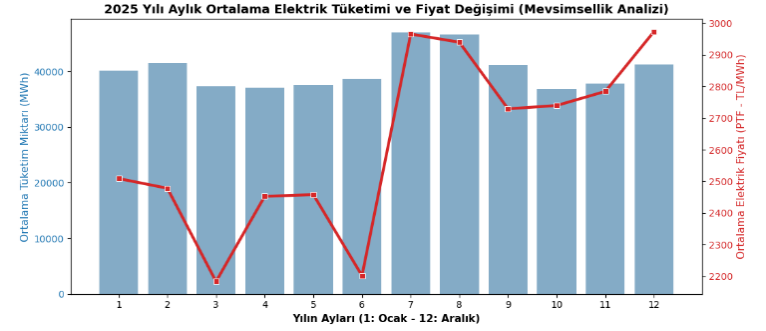
- **Gün İçi Saatlik Döngü (Maliyet Risk Alanı)**

Günün 24 saati boyunca ortalama fiyat ve tüketim hareketleri incelendiğinde; özellikle sanayi üretiminin devam ettiği ve evsel dönüşlerin başladığı **akşam piki saatlerinde (17:00 - 21:00)** tüketimin tepe noktaya ulaştığı ve buna paralel olarak elektrik fiyatlarının (PTF) tavan yaptığı çizgi grafikte açıkça gösterilmiştir. Bu saat aralığı, fabrikanın maliyet yönetimi için en kritik "Eşik (Threshold)" bölgesidir.



- **Aylık Mevsimsellik Analizi (Stratejik Zamanlama)**

12 ayın ortalamaları incelendiğinde; soğutma yüklerinin arttığı yaz aylarında (Temmuz-Ağustos) fiyatların zirveye ulaştığı, iklimsel olarak hem ısıtma hem soğutma ihtiyacının azaldığı bahar aylarında (Nisan-Mayıs) ise fiyatların dip seviyelere gerilediği tespit edilmiştir.

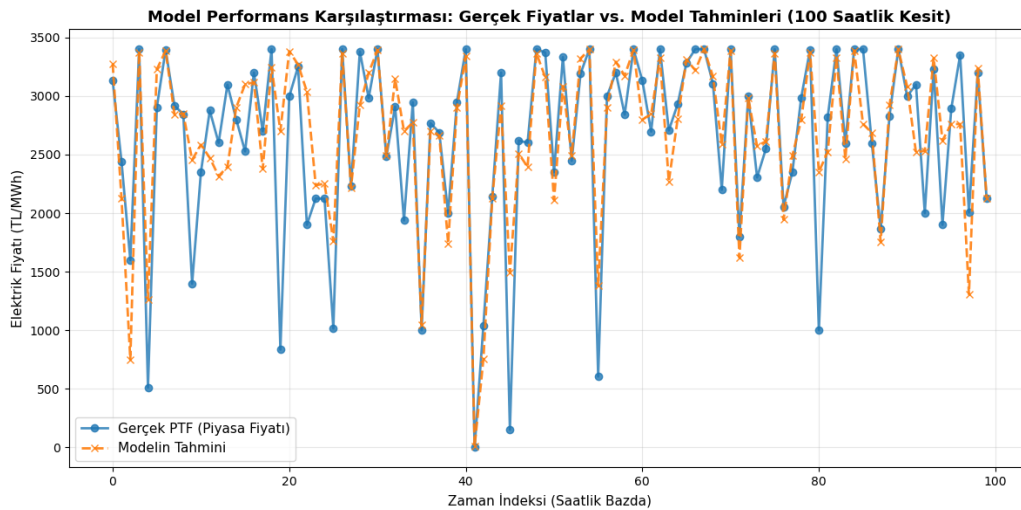


MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMASI VE XAI

Enerji piyasasındaki fiyat hareketleri doğrusal olmadığından ve hava durumu-talep gibi çok katmanlı değişkenlerin etkileşiminden beslendiğinden, projede **Random Forest Regressor** algoritması tercih edilmiştir. Karar ağaçları tabanlı bu topluluk yöntemi, karmaşık veri yapılarındaki aşırı öğrenme (overfitting) riskini minimize ederek en kararlı tahminleri üretmektedir.

- Gelişmiş Model Açıklayıcılık Oranı (R2 Skoru): %78.83
- Ortalama Mutlak Hata (MAE): 240.14 TL / MWh

Bu sonuçlar, serbest elektrik piyasası gibi öngörülmesi oldukça zor ve volatil bir ortamda, modelimizin piyasa hareketlerini neredeyse %80 oranında doğru analiz ettiğini ve saat başına sadece 240 TL gibi marjinal bir sapmayla çalışarak yüksek bir kurumsal güvenilirlik sunduğunu göstermektedir.

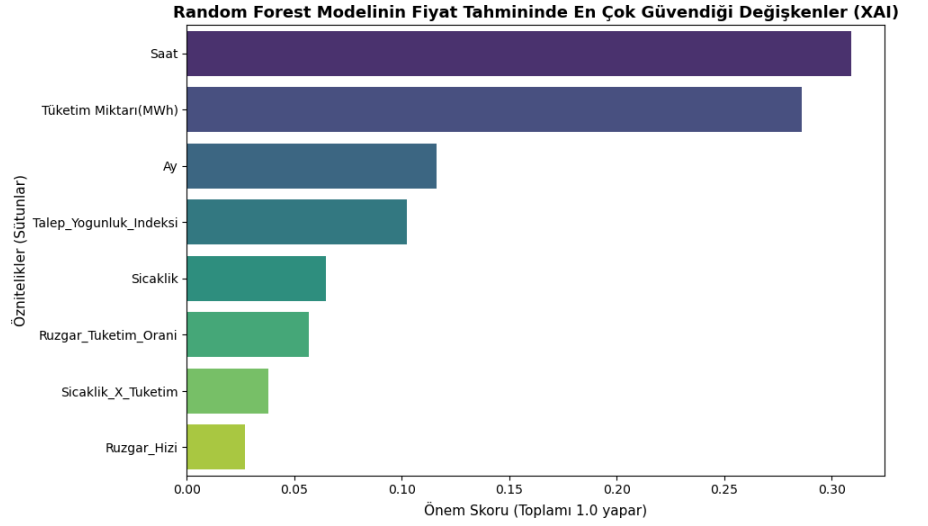


Açıklanabilir Yapay Zeka metodolojisi, eğitilen gelişmiş Random Forest modelinin iç karar mekanizması Öz nitelik Önem Düzeyi analiziyle somutlaştırılmıştır.

Elde edilen analitik çıktılar incelendiğinde; modelin hedef değişken olan Piyasa takas Fiyatı'nı tahmin ederken varyansı açıklayan en dominant öz niteliğin "Saat" olduğu gözlemlenmiştir. İkinci en yüksek ağırlığa sahip değişken

"Tüketim Miktarı(MWh)" olmuştur. Yeni bir değer olarak oluşturulan Ay sütunu yıl içindeki döngüsel ve mevsimsel etkileri yakalayarak zaman döngüsünün önemini göstererek üçüncü sırada yer almaktadır. Dördüncü olarak özellik mühendisliğine dayanarak eklenen "Talep_Yogunluk_Indeksi" bulunmaktadır ve bu da başarılı bir öz nitelik oluşturulduğunu göstermektedir.

Bu durum, algoritmanın enerji piyasasındaki arz-talep dengesizliklerini ve gün içi talep piklerini matematiksel olarak başarıyla çözdüğünü ispatlamıştır.



FİNANSAL SİMÜLASYON VE STRATEJİK KARAR

Modelin kuruma sağlayacağı finansal ve operasyonel değeri somut olarak ispatlamak adına, Gün İçi Saatlik Döngü (Maliyet Risk Alanı) çizgi grafiğine bakılarak hata maliyetinin en yüksek olduğu 17:00-21:00 saat aralığı "Kritik Risk Bölgesi" olarak tanımlanmıştır.

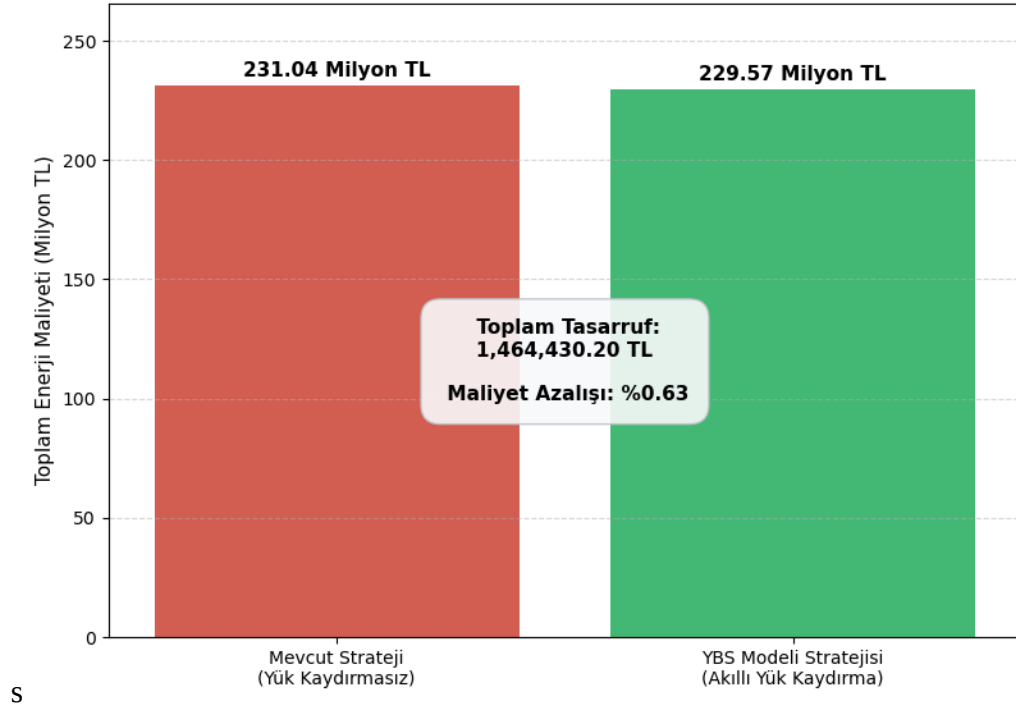
Test seti verileri üzerinde yürütülen simülasyonda; fabrikanın üretim kapasitesini ve iş akışını riske atmayacak şekilde, bu en pahalı 4 saatteki elektrik yükünün yalnızca %20'lik minimal bir kısmı, fiyatların en dipte olduğu gece saatlerine (01:00-05:00) kaydırılmıştır. Söz konusu pik saatlerinde (17:00-21:00) fabrikanın saatlik 50MWh tüketim yapmış olduğu varsayılmıştır ve %20 tasarruf uygulanarak saatlik tüketimi 40MWh' ye düşürülüp bu kısılan enerji, fiyatların en düşük olduğu gece saatlerine kaydırılmıştır.

Bu akıllı yük kaydırma stratejisinin test periyodu genelinde yapılan bu minimal ve risksiz operasyonel dokunuşun finansal bilançosu şu şekildedir:

- **Mevcut Geleneksel Strateji Maliyeti:** 231,038,411.50 TL
- **Akıllı Yük Kaydırma Maliyeti:** 229,573,981.30 TL
- **Modelin Sağladığı Net Finansal Tasarruf:** 1,464,430.20 TL
- **Enerji Maliyetindeki Yüzdesel Azalma:** %0.63

Grafikte toplam bütçe ölçeğinin 231 Milyon TL gibi devasa bir boyutta olmasından dolayı barlar görsel olarak birbirine yakın görünmektedir. Ancak kurumsal başarı incelendiğinde şu stratejik çıktılara ulaşılmaktadır:

YBS Model Tabanlı Yük Kaydırma Stratejisinin Finansal Getirisi



- Sıfır yatırım ile 1.46 Milyon TL Net Kazanç:** Fabrikaya hiçbir ek güneş paneli kurulmamış, yeni bir makine yatırımı yapılmamış veya ek istihdam yaratılmamıştır. Şirket hiçbir ek harcama yapmadan, sadece akıllı bir algoritmanın vardiya planlaması sayesinde net 1,464,430.20 TL kazanılması kurumsal yönetim için bir verimlilik getirisi.
- Operasyonel Risk Yönetimi:** Akşam saatlerindeki üretimi tamamen durdurmak fabrika düzenini kaosa sürüklerdi. Ancak modelin önerdiği %20'lik çok ufak ve güvenli bir kısıntı bile, fabrikada çalışan onlarca personelin yıllık maaş maliyetini ya da tüm şirketin yıllık bilişim/IT altyapı giderlerini tek başına amorti edebilecek güçtedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Hayrunnisa CEYHAN